Decisión Técnica Ciega — Proyecto Beta de Comunicaciones II

Primero decide como ingeniero. Esta plataforma no muestra puntajes, ni confirma si una elección es correcta. Lee el contexto, selecciona una arquitectura y entrega tu ficha de decisión al docente.

---

0. Datos del equipo

Grupo

Grupo -Tema 3

Integrantes

Fabian Chacón V. ,Javier Gómez S. , Juan Santos L.

> **Importante:** el intento queda definido cuando entregas esta ficha al docente. No cambies las respuestas después de enviarla.

1. Escenario de ingeniería

Selecciona un escenario

S3 · Enlace interior con multitrayectoria

> **Situación:**
> Un sensor o terminal transmite dentro de una bodega, laboratorio o espacio con estructuras metálicas. La señal llega al receptor por un camino directo y por reflexiones en paredes, equipos y estanterías. Una réplica retardada se suma a la señal principal y puede deformar la forma de onda y la constelación. Para la beta se usa un modelo discreto simple de camino directo + eco con retardo equivalente aproximadamente a un símbolo. El equipo debe investigar respuesta impulsional h[n], eco, multitrayectoria e interferencia intersimbólica.

▶ **Qué deberías investigar antes de decidir**

2. Interpreta el problema

¿Cuál describe mejor el problema técnico?

P1 · Una réplica retardada se suma a la señal directa y d

No busques "la frase correcta"; escoge la que mejor represente el fenómeno físico dominante.

¿Qué modulación/estrategia usarías?

QPSK · 2 bits/símbolo; cuatro estados de fase

Duplica bits/símbolo respecto a BPSK manteniendo la misma Rs.

¿Qué archivo GRC tomarías como punto de partida?

Modulaciones_basadas_en_constelaciones.grc

3. Define los parámetros base

Selecciona el paquete de parámetros

A · Rs=32 ksym/s; SPS=8; fs=256 kS/s

A · Rs=32 ksym/s; SPS=8; fs=256 kS/s; comprueba por tu cuenta si fs=Rs×SPS.

Conformación de pulso / filtrado

Mantener la conformación/interpolación del GRC base (re

Interpretación del ancho de banda

BW del GRC base rectangular ≈2Rs entre primeros nulos

4. Representa el canal

¿Qué perturbación agregarías?

Canal multitrayectoria: camino directo + eco

¿Cuál será la variable principal del experimento?

Ganancia compleja del eco

¿Cómo organizarías las pruebas?

Referencia + suave + medio + fuerte; una variable princip

5. Decide qué observar

Selecciona todas las evidencias que consideres necesarias.

- [x] **PSD**
- [x] **Constelación**
- [ ] **Frecuencia instantánea**
- [x] **Señal temporal**
- [x] **Rb/Rs/BW calculados**
- [ ] **Diagrama de ojo**
- [ ] **BER automática**

Hipótesis previa

Antes de simular, ¿qué resultado esperas?

H1 · Al aumentar la magnitud del eco crecerá la distorsió

6. Justificación breve del equipo

Escribe en 4–8 líneas por qué tus decisiones forman una arquitectura coherente.

manteniendo sus parámetros. Ejecutaremos cuatro pruebas controladas (referencia sin eco, suave, medio y fuerte) variando únicamente la ganancia compleja del eco. Esto permite comprobar teórica y prácticamente la interferencia intersimbólica (ISI) en los tres visores del GRC: escalones parásitos en la señal temporal I/Q, desdoblamiento de cada uno de los 4 estados de la constelación en sub-constelaciones rotadas, y aparición de muescas por desvanecimiento selectivo en frecuencia en la PSD, sin alterar Rs.

> La justificación no cambia automáticamente el resultado de esta ficha. El docente puede usarla para revisar decisiones alternativas técnicamente defendibles.

7. Generar ficha de decisión

Ficha generada

GRUPO: Grupo -Tema 3
ESCENARIO: S3 · Enlace interior con multitrayectoria
PROBLEMA: P1 · Una réplica retardada se suma a la señal directa y deforma símbolos.
MODULACIÓN: QPSK · 2 bits/símbolo; cuatro estados de fase
GRC: Modulaciones_basadas_en_constelaciones.grc
PARÁMETROS: A · Rs=32 ksym/s; SPS=8; fs=256 kS/s
PULSO/FILTRO: Mantener la conformación/interpolación del GRC base (rectangular cuando aplica)
BW: BW del GRC base rectangular ≈2Rs entre primeros nulos; el eco de canal no redefine Rs.
PERTURBACIÓN: Canal multitrayectoria: camino directo + eco
VARIABLE: Ganancia compleja del eco
PRUEBAS: Referencia + suave + medio + fuerte; una variable principal cambia
OBSERVABLES: PSD, Constelación, Señal temporal, Rb/Rs/BW calculados
HIPÓTESIS: H1 · Al aumentar la magnitud del eco crecerá la distorsión por superposición de réplicas retardadas.
JUSTIFICACIÓN: Seleccionamos una arquitectura QPSK sobre el archivo Modulaciones_basadas_en_constelaciones.grc manteniendo sus parámetros. Ejecutaremos cuatro pruebas controladas (referencia sin eco, suave, medio y fuerte) variando únicamente la ganancia compleja del eco. Esto permite comprobar teórica y prácticamente la interferencia intersimbólica (ISI) en los tres visores del GRC: escalones parásitos en la señal temporal I/Q, desdoblamiento de cada uno de los 4 estados de la constelación en sub-constelaciones rotadas, y aparición de muescas por desvanecimiento selectivo en frecuencia en la PSD, sin alterar Rs.